ЛИЦЕЙ НИУ ВШЭ Для учителя

Фишки броска: подробные доказательства

к практикуму «Вершина траектории, попадание в цель, отскоки» | для учителя

Для каждой фишки: точная формулировка, доказательство без пропусков (где возможно — двумя-тремя способами), проверка на числах из практикума и совет, как подать это классу. Фишки A, B, C держатся на одном инструменте — «ромбе скоростей» (§ 1.2): одна картинка объясняет сразу биссектрису, симметрию двух углов и перпендикулярность скоростей. Наименьшие и наибольшие значения везде ищутся производной (с проверкой знака) или через дискриминант квадратного уравнения — без неравенства о среднем. Везде $g = 10$ м/с^2; все числа пересчитаны программой.

1 Инструмент: два вывода формулы наименьшей скорости

Чтобы из точки O попасть в точку $Q(x;\,y)$, нужна скорость не меньше

$$v_{\min} = \sqrt{g\,(y + r)}, \qquad r = OQ = \sqrt{x^2 + y^2},$$

и при этом $\operatorname{tg}\alpha = \dfrac{y + r}{x}$, а время полёта $t = \sqrt{\dfrac{2r}{g}}$.

1.1. Через дискриминант (классический путь)

Шаг 1. Уравнение траектории. $x = v\cos\alpha \cdot t$, $y = v\sin\alpha \cdot t - \dfrac{gt^2}{2}$. Подставляем $t = \dfrac{x}{v\cos\alpha}$:

$$y = x\operatorname{tg}\alpha - \frac{gx^2}{2v^2\cos^2\alpha}.$$

Шаг 2. $\dfrac{1}{\cos^2\alpha} = \dfrac{\sin^2\alpha + \cos^2\alpha}{\cos^2\alpha} = 1 + \operatorname{tg}^2\alpha$. Обозначим $u = \operatorname{tg}\alpha$ и $A = \dfrac{gx^2}{2v^2}$:

$$y = xu - A\,(1 + u^2) \quad \Longleftrightarrow \quad A\,u^2 - x\,u + (y + A) = 0.$$

Шаг 3. Угол существует, только если дискриминант неотрицателен: $D = x^2 - 4A\,(y + A) \geq 0$. Подставляем A: $x^2 - \dfrac{2gx^2}{v^2}\,y - \dfrac{g^2x^4}{v^4} \geq 0$. Делим на $x^2 > 0$ и умножаем на $v^4 > 0$:

$$v^4 - 2gy\,v^2 - g^2x^2 \geq 0.$$

Шаг 4. Это квадратное неравенство относительно $z = v^2$. Корни $z = gy \pm \sqrt{g^2y^2 + g^2x^2} = g\,(y \pm r)$. Меньший корень $g(y - r) < 0$ (ведь $r > y$), а $z > 0$; ветви параболы направлены вверх — значит, $z \geq g\,(y + r)$.

Шаг 5. При $v = v_{\min}$ дискриминант равен нулю, корень один:

$$u = \frac{x}{2A} = \frac{x\,v^2}{gx^2} = \frac{v^2}{gx} = \frac{y + r}{x}.$$

1.2. Через время полёта и «ромб скоростей»

Шаг 1. Векторная запись. Перемещение за время t: $\vec{r} = \vec{v}_0 t + \dfrac{\vec{g}t^2}{2}$. Если цель задана, то для каждого времени полёта t начальная скорость определяется однозначно:

$$\vec{v}_0 = \frac{\vec{r}}{t} - \frac{\vec{g}t}{2}.$$

То есть $\vec{v}_0$ — сумма двух векторов: $\vec{a} = \dfrac{\vec{r}}{t}$ (направлен на цель, длина $\dfrac{r}{t}$) и $\vec{b} = -\dfrac{\vec{g}t}{2}$ (направлен вверх, длина $\dfrac{gt}{2}$).

Шаг 2. Длина $\vec{v}_0$ по теореме косинусов. Угол между $\vec{a}$ (направление на цель, под углом θ к горизонту) и $\vec{b}$ (вертикально вверх) равен $90^\circ - \theta$. Длина суммы — диагональ параллелограмма:

$$v_0^2 = a^2 + b^2 + 2ab\cos(90^\circ - \theta) = \frac{r^2}{t^2} + \frac{g^2t^2}{4} + 2 \cdot \frac{r}{t} \cdot \frac{gt}{2}\sin\theta = \frac{r^2}{t^2} + \frac{g^2t^2}{4} + gy,$$

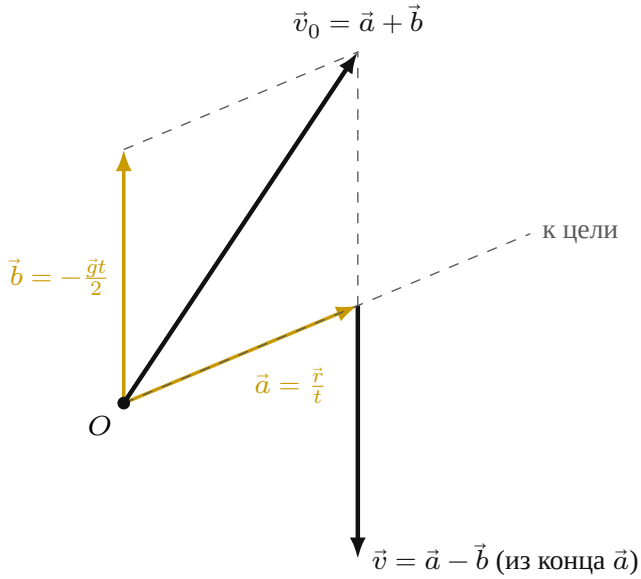
так как $r\sin\theta = y$.

Шаг 3. Минимум по времени. gy от t не зависит; ищем минимум $F(t) = \dfrac{r^2}{t^2} + \dfrac{g^2t^2}{4}$:

$$F'(t) = -\frac{2r^2}{t^3} + \frac{g^2t}{2} = 0 \implies t^4 = \frac{4r^2}{g^2} \implies t^2 = \frac{2r}{g}.$$

При меньших t первое слагаемое F' по модулю больше и $F' < 0$, при больших $F' > 0$ — это минимум. Значение: $F = \dfrac{r^2 g}{2r} + \dfrac{g^2}{4} \cdot \dfrac{2r}{g} = \dfrac{gr}{2} + \dfrac{gr}{2} = gr$, откуда $v_{\min}^2 = g\,(y + r)$.

Шаг 4. Главное наблюдение. Условие минимума $\dfrac{r^2}{t^2} = \dfrac{g^2t^2}{4}$ означает $|\vec{a}| = |\vec{b}|$: $\dfrac{r}{t} = \dfrac{gt}{2}$. Параллелограмм, построенный на $\vec{a}$ и $\vec{b}$, — ромб. Это и есть «ромб скоростей». Равносильная запись: $\dfrac{gt^2}{2} = r$ — за время полёта камень «упал бы» ровно на расстояние до цели.



Шаг 5. Скорость в момент попадания. $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{g}t = \left(\dfrac{\vec{r}}{t} - \dfrac{\vec{g}t}{2}\right) + \vec{g}t = \dfrac{\vec{r}}{t} + \dfrac{\vec{g}t}{2} = \vec{a} - \vec{b}$. Начальная скорость — одна диагональ ромба ($\vec{a} + \vec{b}$), конечная — другая ($\vec{a} - \vec{b}$).

Проверка на числах. Задача 8 практикума ($x = 12$, $y = 5$, $r = 13$ м): $t = 1{,}6125$ с, $\dfrac{gt^2}{2} = 13{,}00$ м $= r$; $\dfrac{r}{t} = 8{,}062$ и $\dfrac{gt}{2} = 8{,}062$ м/с — стороны ромба равны .

2 Фишка А. Наводка по биссектрисе

При наименьшей скорости направление броска делит пополам угол между вертикалью (вверх) и направлением на цель: $\alpha = 45^\circ + \dfrac{\theta}{2}$, где θ — угол направления на цель над горизонтом.

Доказательство 1 (тригонометрия).

Шаг 1. Из § 1.1 $\operatorname{tg}\alpha = \dfrac{y+r}{x}$. Запишем цель через r и θ: $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $-90^\circ < \theta < 90^\circ$:

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{r\sin\theta + r}{r\cos\theta} = \frac{1+\sin\theta}{\cos\theta}.$$

Шаг 2. Числитель. $1 = \cos^2\frac{\theta}{2} + \sin^2\frac{\theta}{2}$, $\sin\theta = 2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}$, поэтому $1+\sin\theta = \left(\cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2}\right)^2$.

Шаг 3. Знаменатель. $\cos\theta = \cos^2\frac{\theta}{2} - \sin^2\frac{\theta}{2} = \left(\cos\frac{\theta}{2} - \sin\frac{\theta}{2}\right)\left(\cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2}\right)$.

Шаг 4. Сокращаем на $\cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2} > 0$ и делим числитель и знаменатель на $\cos\frac{\theta}{2} > 0$:

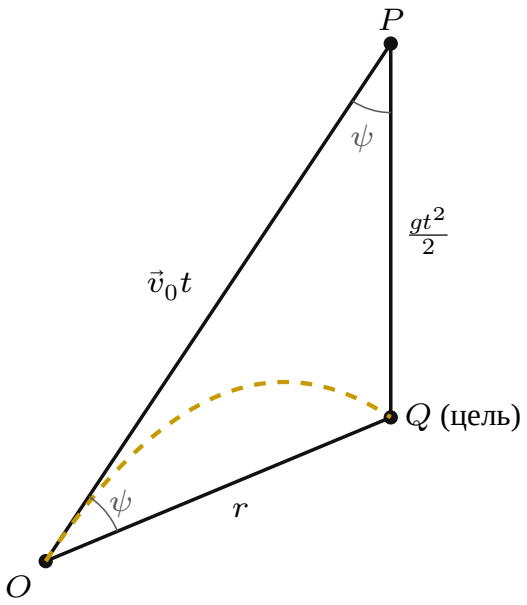
$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{\cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2}}{\cos\frac{\theta}{2} - \sin\frac{\theta}{2}} = \frac{1+\operatorname{tg}\frac{\theta}{2}}{1-\operatorname{tg}\frac{\theta}{2}}.$$

Шаг 5. По формуле тангенса суммы $\operatorname{tg}(45^\circ+\varphi) = \dfrac{1+\operatorname{tg}\varphi}{1-\operatorname{tg}\varphi}$. При $\varphi = \frac{\theta}{2}$ правые части совпадают, а оба угла α и $45^\circ + \frac{\theta}{2}$ лежат между 0° и 90°, где тангенс принимает каждое значение один раз. Значит, $\alpha = 45^\circ + \frac{\theta}{2}$.

Шаг 6. Почему это биссектриса. Вертикаль — направление 90°, цель — направление θ. Биссектриса угла между ними — направление $\dfrac{90^\circ+\theta}{2} = 45^\circ + \dfrac{\theta}{2}$.

Доказательство 2 (ромб скоростей) — одна строка. $\vec{v}_0$ — диагональ ромба со сторонами $\vec{a}$ (на цель) и $\vec{b}$ (вверх). Диагональ ромба делит его угол пополам (треугольник из двух сторон ромба и диагонали равнобедренный). Значит, $\vec{v}_0$ делит пополам угол между вертикалью и направлением на цель.

Доказательство 3 (равнобедренный треугольник перемещений). Отложим из O отрезок $OP = v_0 t$ — так летел бы камень без тяжести, — а затем от P вниз отрезок $PQ = \dfrac{gt^2}{2}$: тяжесть «опускает» камень как раз на столько, и он оказывается в цели Q. По § 1.2 при наименьшей скорости $\dfrac{gt^2}{2} = r$, то есть $PQ = OQ$: треугольник OPQ равнобедренный, углы при основании OP равны. Угол при вершине P — между PO и вертикалью PQ — равен углу ψ между $\vec{v}_0$ и вертикалью в точке O (накрест лежащие при параллельных вертикалях). Угол при вершине O — между $\vec{v}_0$ и OQ. Они равны — значит, $\vec{v}_0$ образует равные углы с вертикалью и с направлением на цель.



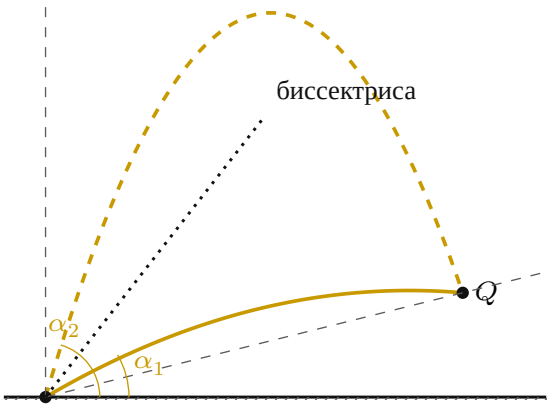
Проверка на числах. Задача 8: $\theta = \operatorname{arctg}\frac{5}{12} = 22{,}62^\circ$, $45^\circ + 11{,}31^\circ = 56{,}31^\circ$, и $\operatorname{arctg} 1{,}5 = 56{,}31^\circ$. Задача 12 (цель ниже, $\theta = -53{,}13^\circ$): $45^\circ - 26{,}57^\circ = 18{,}43^\circ = \operatorname{arctg}\frac{1}{3}$.
Следствия — одна идея на три задачи. 1) Наибольшая дальность по ровной земле: $\theta = 0$, бросать под 45°. 2) Наибольшая дальность по склону с углом β: самая дальняя точка склона — та, для которой данная скорость наименьшая, поэтому бросать по биссектрисе угла между вертикалью и склоном: $45^\circ + \frac{\beta}{2}$. 3) Наибольшая дальность с высоты H: та же логика, цель — точка на земле; угол положе 45°.
Как подать у доски. Нарисовать ромб (§ 1.2) и спросить: «что делает диагональ ромба с его углом?» — дети сами скажут «делит пополам».

3 Фишка B. Два угла в одну цель симметричны относительно биссектрисы

Если скорость больше наименьшей, в цель можно попасть под двумя углами $\alpha_1 < \alpha_2$ («настильная» и «навесная» траектории), и

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 90^\circ + \theta, \qquad \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2} = 45^\circ + \frac{\theta}{2}.$$

Обе траектории симметричны относительно биссектрисы из фишки A. Времена полёта по ним связаны соотношением $t_1 t_2 = \dfrac{2r}{g} = t_{\min}^2$.



3.1. Откуда вообще два угла

Из § 1.1 тангенс угла броска $u = \operatorname{tg}\alpha$ удовлетворяет квадратному уравнению

$$A\,u^2 - x\,u + (y + A) = 0, \qquad A = \frac{gx^2}{2v^2}.$$

При $v > v_{\min}$ дискриминант положителен, корней два: $u_1 < u_2$. Каждому корню соответствует свой угол из промежутка $(-90^\circ;\, 90^\circ)$, и оба угла годятся. Меньший угол даёт настильную траекторию (короче путь, меньше время), больший — навесную. При $v = v_{\min}$ корни сливаются, при $v < v_{\min}$ корней нет: в цель не попасть.

3.2. Доказательство 1: теорема Виета и тангенс суммы

Шаг 1. Сумма и произведение корней. По теореме Виета для уравнения $Au^2 - xu + (y + A) = 0$:

$$u_1 + u_2 = \frac{x}{A}, \qquad u_1 u_2 = \frac{y + A}{A} = 1 + \frac{y}{A}.$$

Шаг 2. Тангенс суммы углов. Формула $\operatorname{tg}(\alpha_1 + \alpha_2) = \dfrac{\operatorname{tg}\alpha_1 + \operatorname{tg}\alpha_2}{1 - \operatorname{tg}\alpha_1 \operatorname{tg}\alpha_2}$. Подставляем:

$$\operatorname{tg}(\alpha_1 + \alpha_2) = \frac{u_1 + u_2}{1 - u_1 u_2} = \frac{x/A}{1 - 1 - y/A} = \frac{x/A}{-y/A} = -\frac{x}{y}.$$

Заметьте: и A, и скорость v сократились — ответ зависит только от положения цели.

Шаг 3. Что это за угол. С другой стороны, $\operatorname{tg}(90^\circ+\theta) = -\operatorname{ctg}\theta = -\dfrac{\cos\theta}{\sin\theta} = -\dfrac{r\cos\theta}{r\sin\theta} = -\dfrac{x}{y}$. Тангенсы $\alpha_1+\alpha_2$ и $90^\circ+\theta$ равны.

Шаг 4. Почему сами углы равны, а не отличаются на 180°. Тангенс повторяется через 180°, поэтому нужно проверить, что оба угла лежат в одном промежутке длины 180°. Цель выше точки броска ($y>0$, $0<\theta<90^\circ$): оба угла броска выше направления на цель, $\theta<\alpha_1<\alpha_2<90^\circ$, так что $\alpha_1+\alpha_2\in(2\theta;\,180^\circ)$, а $90^\circ+\theta$ — тоже в $(90^\circ;\,180^\circ)$. На промежутке $(90^\circ;\,180^\circ)$ тангенс принимает каждое значение один раз, и $\alpha_1+\alpha_2>90^\circ$, потому что $\operatorname{tg}(\alpha_1+\alpha_2) = -\frac{x}{y} < 0$. Значит, $\alpha_1+\alpha_2 = 90^\circ+\theta$. Цель ниже ($y<0$): $\operatorname{tg}(\alpha_1+\alpha_2) = -\frac{x}{y} > 0$, сумма в $(0^\circ;\,90^\circ)$ и $90^\circ+\theta$ тоже там — снова равенство. Цель на уровне броска ($y=0$): $u_1u_2=1$, то есть $\operatorname{tg}\alpha_1\operatorname{tg}\alpha_2=1$, $\alpha_2 = 90^\circ-\alpha_1$ и $\alpha_1+\alpha_2=90^\circ$ — знакомые «дополнительные углы дают одну дальность».

Шаг 5. Симметрия. Среднее $\dfrac{\alpha_1+\alpha_2}{2} = 45^\circ + \dfrac{\theta}{2}$ — ровно направление биссектрисы из фишки А. Значит, α_1 и α_2 отстоят от биссектрисы на одинаковую величину $\delta = \dfrac{\alpha_2-\alpha_1}{2}$ в разные стороны. Когда скорость уменьшают до $v_{\min}$, $\delta\to 0$: оба угла сходятся к биссектрисе.

3.3. Доказательство 2: из ромба получается параллелограмм

Шаг 1. Уравнение для времени полёта. Из § 1.2 при любом t: $v^2 = \dfrac{r^2}{t^2} + \dfrac{g^2t^2}{4} + gy$. Умножим на t^2 и перенесём всё в одну сторону:

$$\frac{g^2}{4}\,t^4 - (v^2-gy)\,t^2 + r^2 = 0.$$

Это квадратное уравнение относительно $T = t^2$. Два корня T_1, T_2 — квадраты времён полёта по двум траекториям.

Шаг 2. Произведение времён. По Виета $T_1T_2 = \dfrac{r^2}{g^2/4} = \dfrac{4r^2}{g^2}$, то есть $t_1^2t_2^2 = \dfrac{4r^2}{g^2}$ и

$$t_1t_2 = \frac{2r}{g} = t_{\min}^2.$$

Время наименьшей скорости — среднее геометрическое двух времён (обычная арифметика: если произведение двух чисел равно квадрату третьего, третье лежит между ними).

Шаг 3. Стороны параллелограмма для каждой траектории. Для времени t_1 стороны: $\dfrac{r}{t_1}$ (вдоль направления на цель) и $\dfrac{gt_1}{2}$ (вверх). Но из шага 2 $\dfrac{r}{t_1} = \dfrac{r\,t_2}{t_1t_2} = \dfrac{r\,t_2\,g}{2r} = \dfrac{gt_2}{2}$. Аналогично $\dfrac{r}{t_2} = \dfrac{gt_1}{2}$. Обозначим единичные векторы $\vec{e}_{\text{ц}}$ (на цель) и $\vec{e}_{\text{в}}$ (вверх):

$$\vec{v}_0^{(1)} = \frac{gt_2}{2}\,\vec{e}_{\text{ц}} + \frac{gt_1}{2}\,\vec{e}_{\text{в}}, \qquad \vec{v}_0^{(2)} = \frac{gt_1}{2}\,\vec{e}_{\text{ц}} + \frac{gt_2}{2}\,\vec{e}_{\text{в}}.$$

Шаг 4. Отражение. Коэффициенты при $\vec{e}_{\text{ц}}$ и $\vec{e}_{\text{в}}$ просто поменялись местами. Отражение относительно биссектрисы угла между этими направлениями переводит $\vec{e}_{\text{ц}}$ в $\vec{e}_{\text{в}}$ и наоборот (оба единичные и симметричны относительно биссектрисы), а значит, переводит $\vec{v}_0^{(1)}$ в $\vec{v}_0^{(2)}$. Начальные скорости симметричны относительно биссектрисы. При $t_1=t_2$ параллелограмм становится ромбом, и обе скорости совпадают с биссектрисой — это случай наименьшей скорости.

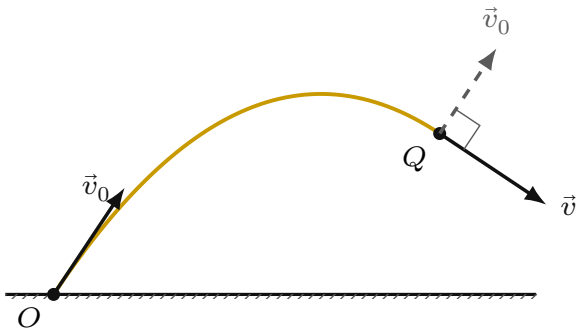
Проверка на числах. Задача 11 ($v=20$ м/с, цель $(20;\,5)$): $A = \dfrac{10\cdot 400}{800} = 5$, уравнение $5u^2-20u+10=0$, $u = 2\mp\sqrt{2}$: $\alpha_1 = 30{,}36^\circ$, $\alpha_2 = 73{,}68^\circ$, сумма $104{,}04^\circ$; $90^\circ + \operatorname{arctg}\frac{5}{20} = 90^\circ + 14{,}04^\circ = 104{,}04^\circ$. Биссектриса $45^\circ + 7{,}02^\circ = 52{,}02^\circ$, а $\frac{30{,}36^\circ+73{,}68^\circ}{2} = 52{,}02^\circ$. Времена $t_1 = \dfrac{20}{20\cos 30{,}36^\circ} = 1{,}159$ с, $t_2 = 3{,}558$ с; $t_1t_2 = 4{,}123$ и $\dfrac{2r}{g} = \dfrac{2\sqrt{425}}{10} = 4{,}123$.

Следствие. Цель на земле ($\theta=0$): $\alpha_1+\alpha_2 = 90^\circ$ и $t_1t_2 = \dfrac{2L}{g}$. Например, при $L=20$ м под 30° и 60° (нужна одна

и та же скорость $v = \sqrt{gL/\sin 60^\circ} \approx 15{,}2$ м/с) времена $\approx 1{,}52$ с и $\approx 2{,}63$ с, произведение $4{,}0 = \frac{2\cdot 20}{10}$.
Как подать у доски. Сначала дать посчитать задачу 11 численно, получить 104°, и только потом спросить: «а что такое $104 - 90$?» — кто-нибудь узнает угол направления на мишень.

4 Фишка С. При наименьшей скорости скорости перпендикулярны

Если бросок сделан с наименьшей возможной для данной цели скоростью, то в цель камень прилетает со скоростью, перпендикулярной начальной. То же верно для броска на наибольшую дальность (в том числе с высоты и по склону): это та же задача о наименьшей скорости.



4.1. Доказательство 1: через тангенсы, без векторов

Шаг 1. Конечная вертикальная скорость. Горизонтальная проекция постоянна: $v_x = v\cos\alpha$, время полёта до цели $t = \dfrac{x}{v\cos\alpha}$. В момент попадания

$$v_y = v\sin\alpha - gt = v\sin\alpha - \frac{gx}{v\cos\alpha}.$$

Шаг 2. Угол прилёта. Пусть камень прилетает, опускаясь под углом β к горизонту: $\operatorname{tg}\beta = \dfrac{-v_y}{v_x}$. Делим выражение из шага 1 на $v_x = v\cos\alpha$:

$$\operatorname{tg}\beta = \frac{gx}{v^2\cos^2\alpha} - \operatorname{tg}\alpha = \frac{gx}{v^2}\,(1+\operatorname{tg}^2\alpha) - \operatorname{tg}\alpha.$$

(Это формула для любого броска в точку с абсциссой x.)

Шаг 3. Подставляем условие наименьшей скорости. Из § 1.1, шаг 5: $\operatorname{tg}\alpha = \dfrac{v^2}{gx}$, то есть $\dfrac{gx}{v^2} = \dfrac{1}{\operatorname{tg}\alpha}$:

$$\operatorname{tg}\beta = \frac{1+\operatorname{tg}^2\alpha}{\operatorname{tg}\alpha} - \operatorname{tg}\alpha = \frac{1}{\operatorname{tg}\alpha} + \operatorname{tg}\alpha - \operatorname{tg}\alpha = \frac{1}{\operatorname{tg}\alpha} = \operatorname{ctg}\alpha = \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha).$$

Шаг 4. Вывод. $\beta = 90^\circ - \alpha$. Начальная скорость поднята над горизонтом на α, конечная опущена под горизонт на $90^\circ - \alpha$; угол между ними $\alpha + (90^\circ - \alpha) = 90^\circ$.

4.2. Доказательство 2: ромб скоростей

По § 1.2 $\vec{v}_0 = \vec{a} + \vec{b}$ и $\vec{v} = \vec{a} - \vec{b}$ — две диагонали параллелограмма, построенного на $\vec{a}$ и $\vec{b}$. При наименьшей скорости $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ — это ромб, а диагонали ромба перпендикулярны. Всё.

4.3. Доказательство 3: скалярное произведение

Это доказательство пригодится на паре про углы между скоростями. $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{g}t$, поэтому

$$\vec{v}_0 \cdot \vec{v} = v_0^2 + (\vec{v}_0 \cdot \vec{g})\,t = v_0^2 - g\,v_{0y}t.$$

Из уравнения движения по вертикали $y = v_{0y}t - \dfrac{gt^2}{2}$, то есть $v_{0y}t = y + \dfrac{gt^2}{2}$. При наименьшей скорости (§ 1.2, шаг 4) $\dfrac{gt^2}{2} = r$, поэтому $v_{0y}t = y + r$ и

$$\vec{v}_0 \cdot \vec{v} = v_0^2 - g\,(y + r) = v_{\min}^2 - v_{\min}^2 = 0.$$

Скалярное произведение равно нулю — векторы перпендикулярны.

4.4. Почему это верно и для наибольшей дальности

Пусть при скорости v наибольшая дальность (по ровной земле, с высоты, по склону) достигается в точке Q. Если бы в Q можно было попасть со скоростью меньше v, то со скоростью v можно было бы улететь ещё дальше — противоречие. Значит, для точки Q скорость v как раз наименьшая, и фишка C применима.

Проверка на числах. Задача 9 практикума: $\alpha = 56{,}31°$; в момент попадания $v_x = 7{,}44$ м/с, $v_y = -4{,}96$ м/с, угол прилёта $\beta = \operatorname{arctg}\frac{4{,}96}{7{,}44} = 33{,}69°$, сумма $90{,}00°$; $\operatorname{tg}\beta = 0{,}667 = \operatorname{ctg}\alpha = \frac{1}{1{,}5}$. Скалярно: $\vec{v}_0 = (7{,}44;\ 11{,}16)$, $\vec{v} = (7{,}44;\ -4{,}96)$, $\vec{v}_0 \cdot \vec{v} = 55{,}4 - 55{,}4 = 0$. Задача 7 (цель на земле): $45°$ вверх и $45°$ вниз — перпендикулярны .

Следствие. Угол прилёта при наименьшей скорости сразу известен: $90° - \alpha$. Для броска с высоты на наибольшую дальность это значит, что камень падает под углом $90° - \alpha$ к горизонту — задача о «наилучшем броске с обрыва» решается в одну строку.

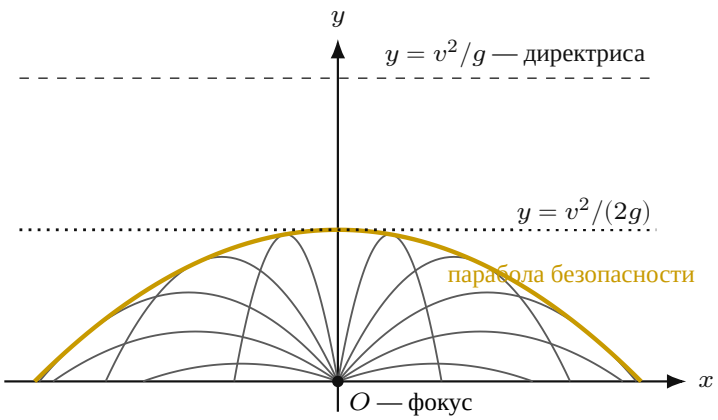
Как подать у доски. Нарисовать обе скорости на одной картинке, отложив их от одной точки, — прямой угол видно сразу; потом спросить, на какой знакомой фигуре это «написано» (ромб).

5 Фишка D. Парабола безопасности: фокус и директриса

Со скоростью v из точки O можно попасть в любую точку под параболой

$$y = \frac{v^2}{2g} - \frac{gx^2}{2v^2}$$

и ни в одну над ней. Её фокус — точка броска O, директриса — горизонталь $y = \dfrac{v^2}{g}$. Все траектории со скоростью v имеют общую директрису $y = \dfrac{v^2}{2g}$, а их фокусы лежат на окружности радиуса $\dfrac{v^2}{2g}$ с центром O.



5.1. Граница достижимого: вывод через условие попадания

Шаг 1. В точку $(x;\ y)$ можно попасть, если $v^2 \geq g(y + r)$ (§ 1), то есть

$$\frac{v^2}{g} - y \geq r = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Шаг 2. Граница — равенство. $\dfrac{v^2}{g} - y = \sqrt{x^2+y^2}$ (левая часть при этом неотрицательна). Возводим обе части в квадрат:

$$\frac{v^4}{g^2} - \frac{2v^2}{g}\,y + y^2 = x^2 + y^2 \implies \frac{2v^2}{g}\,y = \frac{v^4}{g^2} - x^2 \implies y = \frac{v^2}{2g} - \frac{gx^2}{2v^2}.$$

Шаг 3. Что внутри, что снаружи. Точки под параболой удовлетворяют неравенству шага 1 (проверьте на точке O: $\frac{v^2}{g} - 0 \geq 0$ — верно), точки над ней — нет. Значит, парабола отделяет достижимое от недостижимого.

5.2. Тот же результат как огибающая траекторий

Зафиксируем x и спросим: на какую наибольшую высоту можно попасть при этом x? Высота как функция $u = \operatorname{tg}\alpha$ (§ 1.1): $y(u) = xu - A(1+u^2)$ — квадратичная функция с ветвями вниз. Её наибольшее значение в вершине $u = \dfrac{x}{2A} = \dfrac{v^2}{gx}$:

$$y_{\max} = x\cdot\frac{v^2}{gx} - \frac{gx^2}{2v^2}\left(1 + \frac{v^4}{g^2x^2}\right) = \frac{v^2}{g} - \frac{gx^2}{2v^2} - \frac{v^2}{2g} = \frac{v^2}{2g} - \frac{gx^2}{2v^2}.$$

Каждая траектория касается этой кривой в одной точке и нигде её не пересекает — такая кривая называется огибающей семейства. На рисунке видно, как её «рисуют» траектории под разными углами.

5.3. Фокус и директриса — без вычислений

Посмотрите на равенство шага 2 до возведения в квадрат: слева $\dfrac{v^2}{g} - y$ — это расстояние от точки $(x;\,y)$ до горизонтали $y = \dfrac{v^2}{g}$, справа r — расстояние до точки O. Точки, равноудалённые от точки и от прямой, по определению образуют параболу с этим фокусом и этой директрисой. Значит, фокус параболы безопасности — O, директриса — $y = \dfrac{v^2}{g}$.

5.4. Общая директриса всех траекторий и окружность фокусов

Шаг 1. Фокусное расстояние параболы. У параболы $y = Y - k(x-a)^2$ фокус лежит на оси на расстоянии $f = \dfrac{1}{4k}$ ниже вершины, директриса — на столько же выше вершины: $y = Y + \dfrac{1}{4k}$. (Сравните с каноническим видом $(x-a)^2 = -4f\,(y-Y)$: здесь $4f = \dfrac{1}{k}$.)

Шаг 2. Высота директрисы траектории. Для траектории $k = \dfrac{g}{2v_x^2}$, то есть $\dfrac{1}{4k} = \dfrac{v_x^2}{2g}$; при броске из O высота вершины $Y = \dfrac{v_{0y}^2}{2g}$. Значит, директриса на высоте

$$Y + \frac{1}{4k} = \frac{v_{0y}^2}{2g} + \frac{v_x^2}{2g} = \frac{v^2}{2g}$$

— от угла броска не зависит. Это высота, на которую камень поднялся бы, если бы всю скорость направили вверх.

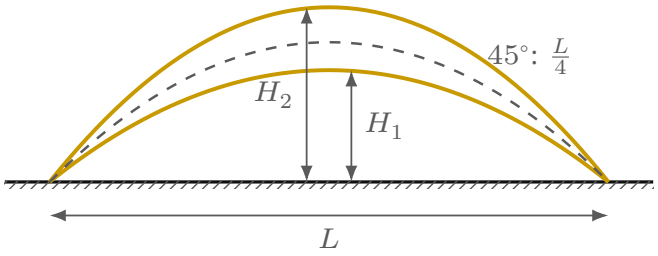
Шаг 3. Фокусы на окружности. Точка O лежит на каждой траектории, поэтому расстояние от O до фокуса траектории равно расстоянию от O до её директрисы, то есть $\dfrac{v^2}{2g}$ — одному и тому же числу для всех углов. Все фокусы — на окружности радиуса $\dfrac{v^2}{2g}$ с центром O.

Проверка на числах. Задача 10 ($v = 10$ м/с, $x = 6$ м): самая высокая точка стены $y = 5 - \frac{10 \cdot 36}{200} = 3{,}2$ м; расстояние от неё до O: $\sqrt{36 + 10{,}24} = 6{,}8$ м, до прямой $y = \frac{v^2}{g} = 10$ м — тоже $10 - 3{,}2 = 6{,}8$ м . Траектория $v = 10$ м/с, $\alpha = 60°$: $Y = 3{,}75$ м, $\frac{v_x^2}{2g} = 1{,}25$ м, директриса на высоте 5 м $= \frac{v^2}{2g}$.
Как применять. «На какую наибольшую высоту на стене можно попасть», «как далеко можно добросить через забор», «докуда долетают брызги фонтана» — всё это вопрос «лежит ли точка под параболой безопасности».
Как подать у доски. Показать фотографию фонтана или салюта, где струи летят во все стороны: огибающая струй — парабола безопасности. Про фокус и директрису — для тех, кто знает определение параболы.

6 Фишка Е. Высоты двух струй с общей дальностью

Если два тела брошены с одной скоростью под разными углами и упали в одну точку на расстоянии L, то

$$H_1 H_2 = \left(\frac{L}{4}\right)^2, \qquad H_1 + H_2 = \frac{v^2}{2g}.$$



Шаг 1. Углы дополнительные. $L = \dfrac{v^2 \sin 2\alpha}{g}$; одна дальность — один синус: $\sin 2\alpha_1 = \sin 2\alpha_2$. Разные углы из $(0°; 90°)$ дают $2\alpha_2 = 180° - 2\alpha_1$, то есть $\alpha_2 = 90° - \alpha_1$, и $\operatorname{tg}\alpha_1 \operatorname{tg}\alpha_2 = \operatorname{tg}\alpha_1 \operatorname{ctg}\alpha_1 = 1$. (Это частный случай фишки B при $\theta = 0$.)

Шаг 2. Высота через дальность и угол. $H = \dfrac{v^2 \sin^2\alpha}{2g}$, $L = \dfrac{2v^2 \sin\alpha\cos\alpha}{g}$. Делим:

$$\frac{H}{L} = \frac{\sin^2\alpha}{4\sin\alpha\cos\alpha} = \frac{\operatorname{tg}\alpha}{4}, \qquad H = \frac{L\operatorname{tg}\alpha}{4}.$$

Через вершину то же самое: $Y = H$, $a = \frac{L}{2}$, $k = \frac{H}{a^2} = \frac{4H}{L^2}$, $\operatorname{tg}\alpha = 2ka = \frac{4H}{L}$.

Шаг 3. Произведение. $H_1 H_2 = \dfrac{L\operatorname{tg}\alpha_1}{4} \cdot \dfrac{L\operatorname{tg}\alpha_2}{4} = \dfrac{L^2}{16}\operatorname{tg}\alpha_1 \operatorname{tg}\alpha_2 = \dfrac{L^2}{16}$.

Шаг 4. Сумма. $H_1 + H_2 = \dfrac{v^2(\sin^2\alpha_1 + \sin^2\alpha_2)}{2g} = \dfrac{v^2(\sin^2\alpha_1 + \cos^2\alpha_1)}{2g} = \dfrac{v^2}{2g}$.

Шаг 5. Высоты — корни квадратного уравнения. Зная сумму и произведение, по теореме, обратной теореме Виета, H_1 и H_2 — корни уравнения

$$H^2 - \frac{v^2}{2g}H + \frac{L^2}{16} = 0.$$

Отсюда сразу видно, когда две струи вообще существуют: дискриминант $\frac{v^4}{4g^2} - \frac{L^2}{4} \geq 0$, то есть $L \leq \frac{v^2}{g}$ — известная наибольшая дальность. При $L = \frac{v^2}{g}$ корни равны: $H_1 = H_2 = \frac{L}{4}$ — это бросок под $45°$.

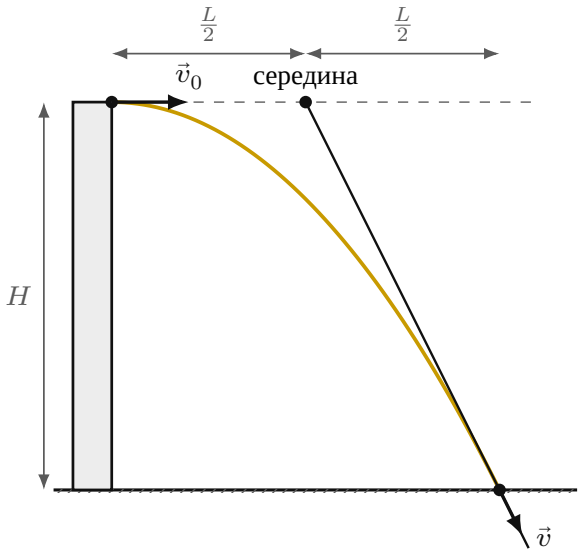
Смысл. $\frac{L}{4}$ — высота струи под $45°$ с той же дальностью; произведение высот любой пары равно её квадрату, то есть $\frac{L}{4}$ лежит между H_1 и H_2 (если произведение двух чисел равно квадрату третьего, третье — между ними).

Проверка на числах. Задача 6: $L = 10$ м, $H_1 = 2$ м, $H_2 = 3{,}125$ м: $H_1 H_2 = 6{,}25 = \left(\frac{10}{4}\right)^2$; $H_1 + H_2 = 5{,}125$ м, значит, $v^2 = 102{,}5$, $v \approx 10{,}1$ м/с; углы $\operatorname{tg}\alpha_1 = \frac{4H_1}{L} = 0{,}8$ и $\operatorname{tg}\alpha_2 = 1{,}25$ — произведение 1 .

Как подать у доски. Дать посчитать задачу 6 «в лоб», а потом попросить перемножить высоты и сравнить с $(L/4)^2$.

7 Фишка F. Горизонтальный бросок: скорость «смотрит» из середины

При горизонтальном броске $\operatorname{tg}\varphi_v = 2\operatorname{tg}\varphi_s$ (φ_v — угол скорости с горизонтом, φ_s — угол перемещения), и прямая вдоль скорости пересекает уровень броска над серединой горизонтального пути. Вообще: касательная к траектории в любой точке пересекает горизонталь, проходящую через вершину, посередине между вершиной и этой точкой (по горизонтали).



Шаг 1. Тангенсы. Через время t: $v_x = v_0$, $v_y = gt$ (вниз), $x = v_0 t$, $|y| = \dfrac{gt^2}{2}$:

$$\operatorname{tg}\varphi_v = \frac{gt}{v_0}, \qquad \operatorname{tg}\varphi_s = \frac{gt^2/2}{v_0 t} = \frac{gt}{2v_0} = \frac{1}{2}\operatorname{tg}\varphi_v.$$

Шаг 2. Где касательная пересекает уровень броска. Тело опустилось на $|y|$. Прямая вдоль скорости с наклоном $\operatorname{tg}\varphi_v$ поднимается на $|y|$, пройдя назад по горизонтали

$$\frac{|y|}{\operatorname{tg}\varphi_v} = \frac{gt^2/2}{gt/v_0} = \frac{v_0 t}{2} = \frac{x}{2}.$$

Это и есть середина горизонтального пути.

Шаг 3. Общий вид (через вершину). Траектория $y = Y - k(x-a)^2$, точка P с абсциссой x. Наклон касательной $\operatorname{tg}\varphi = -2k(x-a)$ (см. памятку практикума: $v_y = -g(x-a)/v_x$). От P до высоты вершины надо подняться на $Y - y = k(x-a)^2$; вдоль касательной это соответствует горизонтальному смещению

$$\frac{k(x-a)^2}{2k\,|x-a|} = \frac{|x-a|}{2}$$

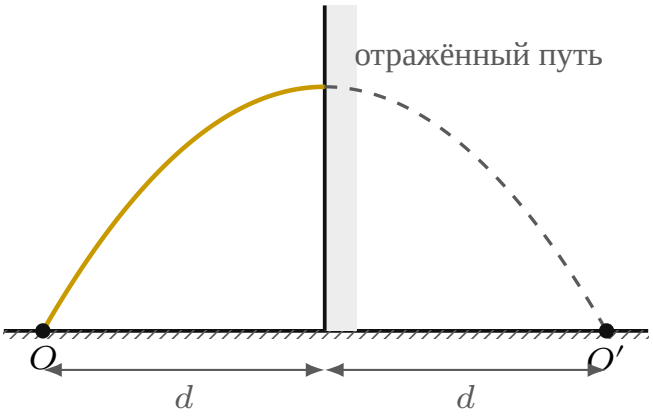
— половине расстояния от вершины до P. Горизонтальный бросок — частный случай, когда бросают из самой вершины.

Шаг 4. Связь с броском под углом. Возьмём в качестве P саму точку броска O (бросок с земли, вершина $(a;\ H)$). Касательная в O — это прямая начальной скорости. По шагу 3 она пересекает горизонталь вершины на расстоянии $\frac{a}{2}$ от вершины, то есть в точке $\left(\frac{a}{2};\ H\right)$. Прямая через O и $\left(\frac{a}{2};\ H\right)$ при $x = a$ поднимается на $2H$: прямая начальной скорости проходит над вершиной на высоте $2H$. Отсюда же $\operatorname{tg}\alpha = \dfrac{H}{a/2} = \dfrac{2H}{a} = \dfrac{4H}{L}$.

Проверка на числах. Задача 13: $H = L = 20$ м, $v_0 = 10$ м/с, $t = 2$ с: $\operatorname{tg}\varphi_v = \frac{gt}{v_0} = 2$, $\operatorname{tg}\varphi_s = \frac{20}{20} = 1$ — вдвое меньше . Касательная в точке падения поднимается на 20 м, пройдя назад по горизонтали $\frac{20}{2} = 10$ м, то есть пересекает уровень броска в 10 м от стены — посередине .
Как подать у доски. Прикладной смысл: по одной фотографии летящего мяча (видно направление скорости и точку, где он сейчас) можно найти, откуда его бросили горизонтально: продолжить скорость назад до уровня броска и отложить от этой точки столько же.

8 Фишка G. Вернулся в точку броска — значит, удар в вершине

Если тело, брошенное с земли, упруго отскочило от вертикальной стены и упало точно в точку броска, то о стену оно ударилось в вершине своей траектории. Расстояние до стены — половина дальности, высота удара — высота подъёма.



8.1. Доказательство 1: зеркало

Шаг 1. Что делает удар. У вертикальной стены нормаль горизонтальна: при упругом ударе $v_x \to -v_x$, а v_y не меняется.

Шаг 2. Отражение пути. Отразим часть траектории после удара в плоскости стены. В отражении горизонтальная скорость снова направлена «вперёд», вертикальное движение то же самое — значит, отражённый кусок является продолжением той же параболы. Получается одна парабола без удара.

Шаг 3. Концы «развёрнутой» параболы. Настоящая точка падения — точка броска O, на расстоянии d перед стеной. Её отражение O' — на расстоянии d за стеной. Значит, развёрнутая парабола начинается в $x = 0$ и кончается в $x = 2d$, а стена — при $x = d$, ровно посередине.

Шаг 4. Вывод. Парабола с концами на одной высоте симметрична относительно вертикали через вершину, и эта вертикаль — посередине между концами. Значит, стена проходит через вершину. Удар — в вершине, $d = \frac{L}{2}$, высота удара $= H_{\max}$.

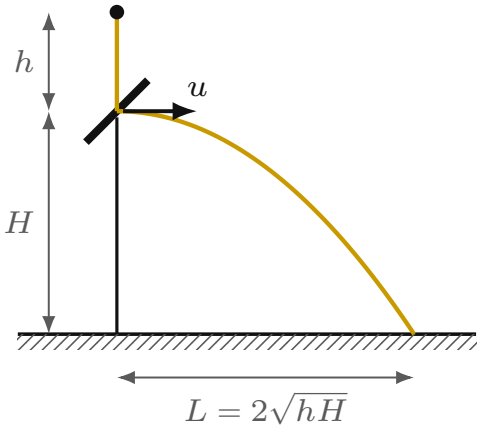
8.2. Доказательство 2: через время

Пусть до стены тело летит время t_1, после удара — t_2. Горизонтальная скорость по модулю всё время одна и та же, v_x, а путь туда и обратно одинаков: $v_x t_1 = d = v_x t_2$, значит, $t_1 = t_2$. Вертикальное движение удар не замечает: тело с земли поднимается и падает обратно на землю за время $T = \frac{2v_{0y}}{g}$, поэтому $t_1 + t_2 = T$ и $t_1 = \frac{T}{2} = \frac{v_{0y}}{g}$ — ровно время подъёма до вершины. Удар происходит в момент прохождения вершины.

Проверка на числах. ДЗ, задача 18 ($v = 10$ м/с, $60°$): $d = \frac{v^2 \sin 120°}{2g} = 4{,}33$ м, высота удара $\frac{v^2 \sin^2 60°}{2g} = 3{,}75$ м .
Обобщение. Если тело после удара упало на расстоянии s от точки броска (ближе к стене или дальше), то по зеркалу дальность «развёрнутой» параболы равна $2d - s$ (или $2d + s$) — так решаются все задачи «мяч отскочил от стены и упал…».

9 Фишка Н. Отскок от площадки под 45°

Шарик падает без начальной скорости с высоты h на маленькую гладкую площадку, наклонённую под 45° и закреплённую на высоте H. Он упадёт на расстоянии $L = 2\sqrt{hH}$. Формула симметрична по h и H; при заданной сумме $h + H$ дальность наибольшая при $h = H$ и равна всей высоте $h + H$.



Шаг 1. Скорость у площадки. $u = \sqrt{2gh}$, вертикально вниз.

Шаг 2. Отражение. Нормаль к площадке наклонена на 45° к вертикали. Разложим скорость: вдоль нормали и вдоль площадки по $u\cos 45^\circ = \frac{u}{\sqrt{2}}$. При упругом ударе нормальная составляющая меняет знак, касательная остаётся. До удара скорость составляла 45° с нормалью с одной стороны, после — 45° с другой: она повернулась на 90°. Вертикальная скорость u стала горизонтальной, той же величины. (В координатах: при нормали $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1;\,1)$ скорость $(0;\,-u)$ переходит в $(0;\,-u) - 2\,(\vec{v}\cdot\vec{n})\,\vec{n} = (0;\,-u) + u\,(1;\,1) = (u;\,0)$.)

Шаг 3. Горизонтальный бросок с высоты H. Время падения $\sqrt{\frac{2H}{g}}$, дальность

$$L = u\sqrt{\frac{2H}{g}} = \sqrt{2gh}\cdot\sqrt{\frac{2H}{g}} = \sqrt{4hH} = 2\sqrt{hH}.$$

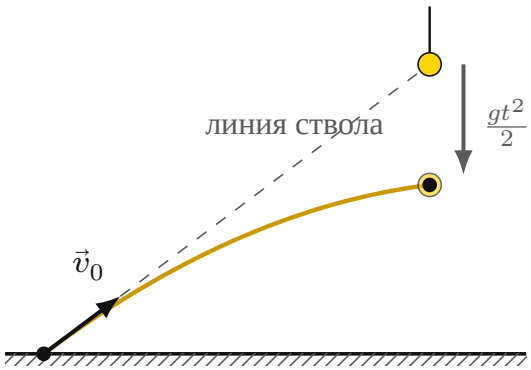
Шаг 4. Наибольшая дальность при $h + H = S$. $L^2 = 4hH = 4h(S - h)$. Это квадратичная функция от h с ветвями вниз; её вершина посередине между корнями $h = 0$ и $h = S$, то есть при $h = \frac{S}{2}$. (Производной: $\frac{d}{dh}\,[4h(S-h)] = 4(S - 2h) = 0$, $h = \frac{S}{2}$; до этой точки производная положительна, после — отрицательна, это максимум.) Тогда $H = \frac{S}{2}$ и $L = 2\sqrt{\frac{S^2}{4}} = S$.

Почему формула симметрична. Обратимость движения: пустим шарик с пола назад по той же траектории — он прилетит к площадке горизонтально со скоростью u, отразится вертикально вверх и поднимется на высоту h. Поменять ролями «высоту падения» и «высоту площадки» — почти то же самое, что пустить движение назад; формально это видно из того, что в $L = 2\sqrt{hH}$ входит только произведение.

Проверка на числах. Задача 18 практикума: $h = 0{,}8$ м, $H = 1{,}8$ м, $u = 4$ м/с, время падения $0{,}6$ с, $L = 2{,}4$ м $= 2\sqrt{1{,}44}$. При $h = H = 1{,}3$ м было бы $L = 2{,}6$ м $= h + H$.

10 Фишка I. Охотник и обезьяна

Если целиться прямо в цель, которая начинает свободно падать в момент выстрела, снаряд в неё попадёт — при любой скорости, достаточной, чтобы долететь до вертикали цели раньше, чем она упадёт на землю.



10.1. Доказательство 1: координаты

Шаг 1. Цель в точке $(X;\, Y_0)$, ствол направлен на неё: $\operatorname{tg}\alpha = \dfrac{Y_0}{X}$.

Шаг 2. Снаряд: $x = v\cos\alpha \cdot t$, $y = v\sin\alpha \cdot t - \dfrac{gt^2}{2}$. До вертикали цели он летит $t_* = \dfrac{X}{v\cos\alpha}$ и оказывается на высоте

$$y(t_*) = v\sin\alpha \cdot \frac{X}{v\cos\alpha} - \frac{gt_*^2}{2} = X\operatorname{tg}\alpha - \frac{gt_*^2}{2} = Y_0 - \frac{gt_*^2}{2}.$$

Шаг 3. Цель за то же время опустилась до $Y_0 - \dfrac{gt_*^2}{2}$ — та же высота. Встреча.

10.2. Доказательство 2: падающая система отсчёта

Свяжем систему отсчёта с падающей целью. Ускорения снаряда и цели одинаковы ($\vec{g}$), значит, относительное ускорение равно нулю: снаряд относительно цели летит равномерно и прямолинейно — вдоль начальной скорости, то есть по линии ствола, прямо на цель.

10.3. Доказательство 3: «без тяжести плюс падение»

Перемещение снаряда $\vec{r} = \vec{v}_0 t + \dfrac{\vec{g}t^2}{2}$: без тяжести снаряд был бы на линии ствола в точке $\vec{v}_0 t$, тяжесть опускает его на $\dfrac{gt^2}{2}$. Цель без тяжести висела бы в своей точке на той же линии, тяжесть опускает её на те же $\dfrac{gt^2}{2}$. Когда снаряд «по прямой» доходит до цели, обе точки опущены одинаково — они совпадают.

10.4. Условие попадания

Цель падает на землю за $\sqrt{\frac{2Y_0}{g}}$. Снаряду нужно $t_* = \frac{X}{v\cos\alpha} = \frac{\sqrt{X^2+Y_0^2}}{v}$ (так как $\cos\alpha = \frac{X}{\sqrt{X^2+Y_0^2}}$). Условие $t_* < \sqrt{\frac{2Y_0}{g}}$ даёт

$$v > \sqrt{X^2 + Y_0^2}\cdot\sqrt{\frac{g}{2Y_0}}.$$

Проверка на числах. Задача 14: $X = 4$, $Y_0 = 3$ м, $v = 10$ м/с: $t_* = \frac{5}{10} = 0{,}5$ с, встреча на высоте $3 - 1{,}25 = 1{,}75$ м ; порог $v > 5\sqrt{\frac{10}{6}} \approx 6{,}45$ м/с .

Как подать у доски. Классическая демонстрация: трубка-«пушка» и мишень на электромагните, который отключается в момент выстрела. Если такой установки нет — видео «monkey and hunter demonstration».